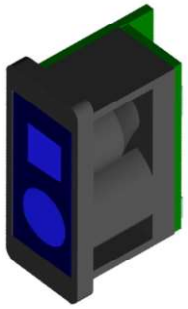
YC-02 dTOF光电测距传感器 V2.0

一、产品概述

本光电传感器是一款高精度、高响应频率的可见光测距产品，采用先进的dTOF测距技术，能够快速、准确地测量目标物体的距离。为工业自动化、智能制造等领域提供有力的技术支持。

特点



- 测量原理：dTOF技术
- 激光波长：650nm±10nm
- 光斑大小： 5m@15mm
- 测量范围：0.05m ~ 5m
- 测量帧率：1kHz (帧率可定制)
- 测量准度：± 15mm
- 重复精度：≤5mm (1σ)
- 工作温度：-10 ~ 60℃
- 存储温度：-30 ~ 80℃
- 供电：3.5 ~ 5.5VDC
- 小体积：20*8.5*14.5mm
- 重量：7 克
- **接受客户定制需求**

应用

- 工业自动化
- 智能制造
- 安全检测

二、主要技术参数

YC-02 光电传感器接口及基本参数。

UART接口定义

红	5VDC
黑	GND
黄	RX
绿	TX

参数参数

测量量程	0.05 ~ 5米
激光波长	650nm±10nm
光斑大小	5m@8mm
测量准度	±15mm
重复精度	≤5mm（1σ）
测量帧率	1kHz （帧率可定制）
分辨率	1 mm
工作温度	-20~75℃
存储温度	-30~80℃
工作电压	3.5~5.5VDC
功耗	< 500mw
尺寸	20*8.5*14.5 mm
重量	7 克
通信接口	UART TTL
通信速率	UART 460800（默认）
通信电平	TTL 3.3 VDC
通信协议	自定义

三、UART 通讯协议

YC-02 光电传感器UART协议说明：

本协议为串口通讯，默认波特率为460800，无检验，8 位数据位，1 位停止位

例：

5A 8E 17 3729 896D D40000 B801 DA14 090000 4626 AB0F0000 1703 64 7D

协议数据帧以HEX方式解析：

5A:帧头

8E:测距数据命令字

17：数据区数据长度

3729：小端模式十六进制数据，原始TOF，即0x2937

896D：小端模式十六进制数据，回光强度值，即0x6D89

D40000：小端模式十六进制数据，噪声系数， 即0x0000D4

B801：小端模式十六进制数据，无意义

DA14：小端模式十六进制数据，无意义

090000：小端模式十六进制数据，无意义

4626：小端模式十六进制数据，REF_TOF，即0x2646

AB0F0000：小端模式十六进制数据，温度值，单位0.01℃，有符号整形，即0x00000FAB = 4011，表示40.11℃

1703：小端模式十六进制数据，实际距离值，单位mm，即0x0317 = 791，表示791mm

64：小端模式十六进制数据，置信度，即0x64 = 100，置信度为100，置信度小于85，标识该帧测距数据无效

7D：前面所有数据累加和取低八位

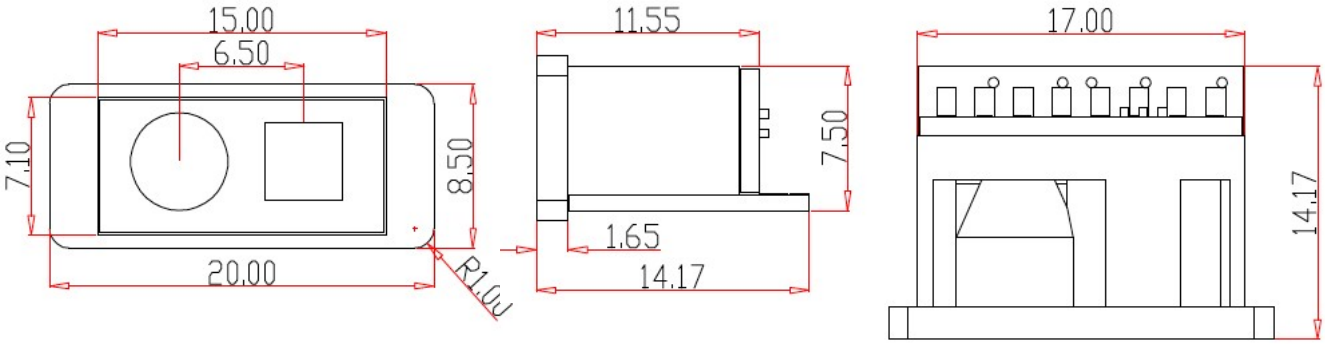
协议帧定义为：

	帧头（1byte）	命令字（1byte）	数据区数据长度（1byte）	数据区（Nbyte）	检验区(1byte)
设备->PC	0x5A	0x8E	23	见 注	
注：数据区 23byte,其格式如下					
第 1-2byte	**第 3-4byte**	**第 5-7byte**	**第 8-9byte**	**第 10-11byte**	**第 12-14byte**
norm_tof	norm_peak	norm_noise	multshot	atten_peak	atten_noise
第 15-16byte	**第 17-20byte**	**第 21-22byte**	**第 23byte**		
ref_tof	temprerature,单位 0.01℃	cal_tof,单位 mm	confidence		

注：实际距离值为-30000,表示距离无效

四、外形尺寸

YC-02 光电传感器尺寸图：



五、保养维护

禁止将仪器浸入水中。可用湿的软布擦拭表面灰尘。不要使用侵蚀性洗液。按照擦拭眼镜和相机镜头类似 方法擦拭光学部件（即激光发射部件）表面。

以上内容为我司工业测距产品的详细规格书，如有任何疑问或需要进一步了解产品详情，请随时与我们联系